

基于工作分解结构的古建筑工程施工管理分析

郭泉¹, 乔倩²

[1. 万聚恒(宁夏)项目管理有限公司, 宁夏回族自治区 银川 750001; 2. 银川市文物管理处, 宁夏回族自治区 银川 750001]

摘要:为了解决古建筑文物保护工程施工管理过程中存在的实施内容多、资金量巨大和融资与债务风险等问题, 本文提出了基于古建筑文物保护工程施工管理风险评估总体方案, 旨在对古建筑文物工程项目中的关键因素进行定量评估, 推动该项目工程管理进程, 实现对古建筑工程系统性改造管理。设计了古建筑文物保护工程施工方案, 总结了建筑改造管理施工方法和施工流程, 并提出了相对应的建筑改造施工管理策略。其次, 规划了古建筑文物保护工程项目管理风险, 并进行了古建筑文物保护工程项目风险识别。通过统计测试检验了该管理风险方案的可靠性和有效性。结果表明, 准则层风险权重大小依次为 A3 项目实施 > A2 居民维权 > A5 管理缺失 > A4 约束机制 > A1 资金筹集 > A5 管理缺失, 其中项目实施阶段的风险对项目目标实现影响最大, 需要重点应对。

关键词:古建筑文物; 保护工程; 施工管理; 管理风险

中图分类号: TU-87; TU71

文献标识码: A

DOI: 10.20080/j.cnki.ISSN1671-3362.2025.15.064

0 引言

古建筑文物作为历史文化的重要载体, 蕴含着丰富的精神价值和文化信息。对这些珍贵遗产的保护和修缮, 体现了对历史的尊重与人类文化的传承。与此同时, 古建筑的独特结构和历史背景, 使得其修缮与维护工作具有不可忽视的复杂性。施工管理在这一背景下显得尤为重要, 因为良好的施工管理不仅能提升古建筑的保护效率, 还能有效遏制施工过程中可能对文物造成的二次损害。文献[1]分析了15个具有代表性的项目, 并指出古建筑项目成功的关键风险因素包括选择风险、代建单位执行风险、规划风险、完工风险、道德风险等8个方面。文献[2]对古建筑项目建设中可能存在的各种危险因子进行了分析, 并对其进行了评价。在此基础上, 运用层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) 与聚类方法对工程建设中的各类风险因素进行了加权, 并对各个因素进行了风险性的测算, 得出了工程建设中的整体风险性, 从而对工程建设中的各种风险性进行了评估。文献[3]以计划评审技术 (Program Evaluation and Review Technique, PERT) 和模糊数学为理论基础, 实现工程项目工期风险等级评价。采用 PERT 采用三点时间估计法, 对项目工序作业时间3个数值进行了估计, 并在此基础上提出了在某一置信水平上, 澄清工期中最乐观和最悲观的情况, 其差异就是工期变动范围。文献[4]进行了古建筑项目风险评估研究, 先强调了对于这种新型建设模式进行风险评估的重要性, 通过引入灰色理论, 实现了代建项目风险的科学评估, 从而为古建筑项目风险管理提供了可靠的基础。

在此基础上, 本文提出了古建筑文物保护工程施工管理技术, 并建立一套科学的施工管理体系, 确保了古建筑的修缮过程中不仅保持其原有风貌, 还能在施工质量、成本控制和时间管理等方面达到理想效果。

1 古建筑文物保护工程施工方案

1.1 保护工程施工方法

古建筑文物保护工程施工方法主要针对现场保护方面, 古建筑文物现场保护主要进行日常保养, 并确保古建筑文物不受人为破坏。因此, 在现场保护过程中, 工作人员需要掌握正确的施工方法, 并根据实际现场文物保护情况对古建筑工程施工方案进行合理调整, 从而确保古建筑文物保护工程施工的有效性和合理性。其次, 工作人员需要做好日常古建筑文物保养工作, 例如, 对古建筑文物进行定期检查和维修, 并做好记录工作。最后, 古建筑文物保护工程施工管理过程是一项集成各种繁琐事务的系统性工作, 需要根据不同古建筑文物种类和特点, 采取相应的施工方法, 从而确保施工质量^[5]。

1.2 保护工程施工流程

在古建筑文物保护工程施工管理过程中, 为了做好准备工作, 合理制定施工流程, 确保施工工程顺利进行, 做出以下设计流程:

1) 施工前培训准备工作, 施工人员需要进行培训, 了解古建筑文物保护工程施工流程, 掌握相关的技术要点和操作要领, 并严格按照规定进行实际操作。

2) 施工前材料准备工作, 供应商应该提供古建筑文物保护工程所需材料清单, 并合理选择和使用材料, 确保符合古建筑文物保护工程所需材料的质量和数量要求。

3) 施工前技术准备工作, 设计人员对施工现场进行勘察, 并根据实际情况设计施工方案, 确保设计方案与古建筑文物保护工程需求相一致^[6]。

1.3 施工管理策略

根据上述对古建筑文物保护工程施工方案的分析, 应考虑以下策略:

作者简介: 郭泉 (1988-), 男, 概预算工程师, 研究方向: 工程管理; 概预算; 文物保护。

乔倩 (1983-), 女, 硕士研究生, 研究方向: 文物保护管理和考古。

1) 重视管理工作, 落实岗位责任制。古建筑文物保护工程施工管理工作是一项系统的工作, 包括古建筑文物保护工程设计、施工、监理等多个环节。

2) 加强施工管理力度。将质量控制作为重点, 严格按照施工图纸进行施工, 同时, 在实际操作过程中要做到全面把控每一个环节以及每一个步骤, 对可能出现的问题进行分析与处理^[7]。

2 古建筑文物保护工程项目管理风险规划

2.1 文物保护工程项目工作分解结构

本项目的工作分解结构 (Work breakdown structure, WBS) 按照项目生命周期划分为 4 个阶段, 后续风险识别工作将根据此 WBS 进行。

2.2 管理风险规划

本项目风险规划结合上文 WBS, 贯穿项目的全生命周期, 涉及到项目的前期筹备、资金筹措、实施以及后期入住阶段, 主要内容包括以下几个方面:

- 1) 根据 WBS, 采用德尔菲法对古建筑项目中各个阶段的管理策略进行风险识别。
- 2) 在风险评价阶段, 采用层次分析法和模糊综合评价法结合, 在风险识别的基础上开展风险评估, 并得出重要性排序。
- 3) 对已识别的风险分别提出明确的应对措施。
- 4) 动态的对整个项目发展过程中的风险进行监督和监察, 对于发现的问题及时做好应对工作。图 1 为古建筑文物保护工程项目风险管理流程^[8]。

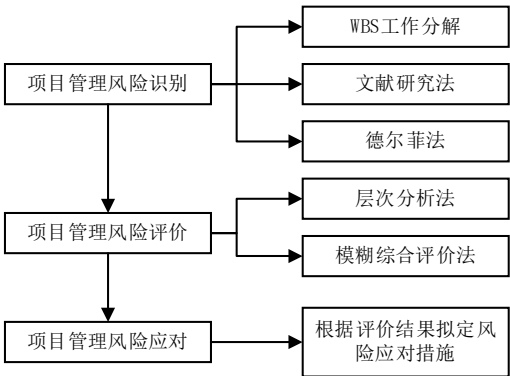


图 1 古建筑文物保护工程项目风险管理流程

3 古建筑文物保护工程项目风险识别

3.1 项目概况

该古建筑文化工程项目位于陕西省宜君县的空心村, 处于西安与延安的中心位置, 在潜山之间, 东西侧为梯田, 山脉较为清晰, 村落原始肌理保存很好。是一个窑洞民宿改造, 以避免大拆大建为原则进行改造再生, 充分利用当地木材、夯土等老旧材料, 基于对原有土地的尊重, 从材料循环利用、光照和使用功能三个层面出发探索出一个方程式窑洞改造和保护管理方式。

3.2 初步项目风险清单识别

采用文献研究法对项目风险进行初步识别, 获得项目风险因素初步清单。首先, 通过多种渠道尽可能多的收集关于古建筑文物保护工程施工方面的文献资料。从中选取相关度较高的 16 篇文献档案进行认真深入分析。其次, 向文物局和城建档案馆收集借阅古建筑文物保护工程建设档案资料, 借助项目建设档案, 还原古建筑文物保护工程在建设阶段的设计、施工情况。通过以上的文献、政策、档案研究, 初步识别各类风险 33 项。最后, 项目风险初步识别小组对全部风险因素意见进行统计及分类整理, 对其中主观性过强和表达意思相近的风险进行筛选整合, 汇总形成项目风险因素初步清单, 包含 5 个类别共 20 项风险因素。表 1 为初步风险清单。

3.3 项目风险因素最终识别

首先, 将古建筑文物保护工程项目基本情况及项目风险初识清单设计成调查问卷, 通过电子邮件的形式发放给各位专家, 采用 5 级标度打分法进行问卷调查, 见表 2 所示。请专家对初步风险清单进行打分, 并可对风险进行修正和补充。

表 2 5 级标度赋分表

完全不重要 性质	重要性 较弱性质	重要性 一般性质	重要性 较强性质	完全重要 性质
0.1	0.2	0.33	0.4	0.5

要求指标集中度 $C_i \geq 3.0$, 且协调度 $\varepsilon_i \leq 0.4$ 的指标可作为构建古建筑文物保护工程项目的风险评价指标, 剔除不满足要求的风险指标。

表 1 工程项目初步风险指标清单

风险类别	风险因素	序号	风险类别	风险因素	序号
资金风险	融资渠道单一	1	施工风险	测量风险	11
	融资盲目	2		技术能力风险	12
	投资回收期不确定	3		安全风险	13
	配套公共服务不完善	4		政策尚不成熟	14
居民维权	外迁居民对新环境的变化不适应	5	约束机制	政策变化风险	15
	外迁居民职住分离加剧	6		政策执行存在偏差	16
	自然环境风险	7		分包商配合风险	17
施工风险	设计风险	8	管理缺失	沟通参与方众多风险	18
	合同风险	9		项目主体单位管理风险	19
	进度风险	10		管理人员素质缺失风险	20

4 管理风险评价结果分析

按照项目的 5 个准则层风险分类和 18 个指标层风险因素

权重计算结果，按照加权合成算法，将风险因素权重分别与对应的权重相乘，即可得到各风险因素对于目标层的权重。通过计算可得出风险因素总权重组合列表，如表 3 所示。

表 3 风险因素总权重组合表

风险分类	权重	风险因素	权重	权重	值	风险分类	权重	风险因素	权重	权重	值
A1 资金筹集	0.11	A11 资金融资渠道单一	0.36	0.04	9	A2 居民维权	0.25	A21 配套公共服务不完善	0.78	0.19	1
		A12 盲目融资	0.13	0.01	17			A22 外迁居民无法适应新环境	0.15	0.04	9
		A13 投资回收期不确定	0.51	0.06	6			A23 外迁居民职住失衡	0.07	0.02	14
A3 项目实施	0.33	A31 自然环境风险	0.39	0.13	2	A4 约束机制	0.07	A41 政策尚不成熟	0.75	0.05	7
		A32 设计风险	0.20	0.07	5			A42 政策变化风险	0.25	0.02	14
		A33 合同风险	0.12	0.04	9			A43 政策执行存在偏差	0.12	0.01	18
		A34 进度风险	0.09	0.03	12	A5 管理缺失	0.24	A51 沟通参与方众多风险	0.51	0.12	3
		A35 质量风险	0.14	0.05	7			A52 项目管理不到位	0.36	0.09	4
		A36 安全风险	0.06	0.02	14			A53 管理人员专业素质低	0.13	0.03	12

为了记性单层次因素一致性检验，采用一致性检验公式（1）对层次总排序进行检验：

$$CR = \frac{\sum_{i=1}^n CI_i}{\sum_{i=1}^n RI_i} = 0.0768 < 0.1$$

(1)

式中，CR 为一致性比率，表示评估判断矩阵一致性，CI_i 为一致性指标，RI_i 为随机一致性指标。

从表 3 可以得出，总层次排序一致性检验满足要求，在本项目中准则层风险权重大小依次为 A3 项目实施> A2 居民维权> A5 管理缺失> A4 约束机制> A1 资金筹集> A5 管理缺失，其中项目实施阶段的风险对项目目标实现影响最大，需要重点应对。配套公共服务不完善、自然环境风险、项目管理单位缺位等风险对项目的影

响对项目目标实现影响最大，需要重点应对；2）在项目实施以及后期运营的过程中需要加强对以上几方面的重视，并根据项目具体风险需要，逐一提出具体的对策举措，重点监测，一旦发生有重大风险预警就需要及时做出相应举措。该方案对工程项目建设整体风险程度进行定量评估，为该类型项目的风险识别、评价提供了客观科学的理论依据，丰富了项目风险研究成果。

参考文献

[1] 付哲. 古建筑修缮工程风险管理研究 [D]. 中原工学院, 2024.

[2] 王宇彤. 时序 InSAR 砌体古建筑形变监测与分析 [D]. 北京建筑大学, 2024.

[3] 杨娜, 王烁, 迪力达尔·迪力夏提. 古建筑砌体结构裂缝损伤监测和大数据挖掘 [J]. 工程力学, 2025, 42(03): 18–31.

[4] 张亚鹏, 谢况琴, 吴坚, 等. 盾构掘进引起的古建筑变形预测及其控制技术研究 [J]. 浙江工业大学学报, 2025, 53(01): 31–39.

[5] 王恒. 基于历史建筑木结构直透榫节点的抗震效果 [J]. 中国建筑金属结构, 2024, 23(08): 29–31.

[6] 王龙, 胡宸瑜, 谢启芳, 等. 低层楼阁式木结构古建筑抗震性能振动台试验研究 [J]. 振动工程学报, 2025, 38(02): 340–351.

[7] 王昶. 基于无人机贴近摄影测量的古建筑遗产精细建模 [J]. 中国建筑金属结构, 2024, 23(02): 103–105.

[8] 曾昱扬, 陈超琪, 肖玲, 等. 明显陵墓区古建筑外墙生物结皮特征及影响因素 [J]. 安全与环境工程, 2025, 32(02): 347–355.

5 结论

本文提出了古建筑文物保护工程施工管理风险评估总体方案，设计了古建筑文物保护工程施工方案，并提出了相对应的施工管理策略，得出以下结论：1）准则层风险权重大小依次为 A3 项目实施> A2 居民维权> A5 管理缺失> A4 约束机制> A1 资金筹集> A5 管理缺失，其中项目实施阶段的风